

Prvo pisno ocenjevanja znanja

1. letnik – test C

23. oktober 2024

(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila, Potence)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	4	0	33
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav:

(3)

(a) Število 21 je praštevilo ali število 15 deli število 20.

(b) Če število 5 ni praštevilo, potem je praštevil končno mnogo.

(c) Ni res, da je število 8 večje od števila 2 ali ostanek pri deljenju s 4 je lahko samo 1, 2 ali 3.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{0, 2, 3, 6\}$ in $\mathcal{B} = \{0, 3, 5, 8\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{A}$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. (2)

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}) \cup \mathcal{A}^c$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$, $\mathcal{C} \cap \mathcal{A}$ in $\mathcal{C} \cup \mathcal{B}$. (3)

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{24}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 2 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{C} \times \mathcal{B}$? (1)

6. Pri uri slovenščine so se dijaki in učitelj pogovarjali o literarnih obdobjih. Učitelj je dijake vprašal, iz katerega obdobja so njihova največkrat prebirana literarna dela. 20 dijakov je odgovorilo *moderna*, 7 dijakov je reklo *romantika* in 17 *realizem*. Kar 12 jih je odgovorilo *moderna* in *realizem*, 4 so rekli *moderna* in *romantika*, 3 pa *romantika* in *realizem*. En sam dijak je odgovoril z vsemi tremi obdobji, dva pa nista odgovorila.

- (a) Narišite diagram. (1)
- (b) Koliko dijakov je bilo pri uri slovenščine? (2)
- (c) Koliko dijakov ima največkrat prebrano delo iz samo enega obdobja? (2)

7. Izračunajte.

(4)

$$(3^2 - 2^3)^6 (4^2 - (-5)^2)^2 + ((-1)^9(-2)^2 + (-3)^2 - 2^2)^{2024}$$

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno celo število x , da je deljivo s številom 3 in s številom* (3)

2. zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu.